

〇／〇(〇) P〇

やってみよう

(試験管の図)
口にまくをはって
手でにぎる

にぎる
→ふくらんだ
はなす→もどる

空気を入れていないのに、
どうしてふくらんだの？

↓

問題

空気は、あたためると
体積が大きくなるのだろうか。

予想

ア 大きくなる ○人
イ 変わらない ○人

大きくなる：手であたためたら、
まくがふくらんだから

大きくなる：とじこめた空気は、
おすと体積が変わったから

変わらない：空気は
入れていないから

調べ方

湯であたためる (60～70℃)
氷水で冷やす

まくは湯でわれやすい
→ガラス管の中の水で見る

次の時間にたしかめること

予想が正しければ
湯→水が上に動く
氷水→水が下に動く

やってみよう (12分) 発問と、予想される反応

- ① (にぎる前)「試験管の口に
まくをはったよ。手でにぎると、
どうなるかな」
→ われそう。何も起きないと思う
- ② 全員が自分の試験管をにぎる
「どんなことに気づいた？」
→ にぎっただけでシャボン玉みたいに
ふくらんだ。なんで？
→ 手をはなすと、元にもどっていく
・ 左の上に図と言葉で書き、つぶやきを
吹き出しで残す
・ うごく解説「試験管を手でにぎると…」
は、全員がためしたあとに見せる

問題と予想 (20分) 発問と、予想される反応

- ③ 「空気を入れていないのに、どうして
まくがふくらんだのだろう」
→ 手のあたたかさが関係しているかも
→ 問題にして、左の下に赤で書く
- ④ 「前の単元『とじこめた空気や水』で
分かったことは使えないかな」
→ とじこめた空気は、おすと体積が
小さくなった。空気の体積は変わる
- ⑤ 「問題の答えを予想しよう」
→ 手のあたたかさで、中の空気が
大きくなった。だから大きくなる
→ 空気は入れていないから変わらない
・ ノートに書いてから挙手。人数を中に
書き、理由を吹き出しで残す

調べ方 (13分) 発問と、予想される反応

- ⑥ 「あたためると大きくなるのか、
どうすれば確かめられるかな」
→ 湯につける。もっとふくらむはず
- ⑦ 「冷やしたら、どうなると思う？」
→ 氷水につけたら、まくがへこむはず
- ⑧ 「まくは湯でわれやすいね。どうする？」
→ 教師がガラス管付きゴム栓をさした
試験管を見せ、管の中の水の位置で
見ることを伝える
- ⑨ 「予想が正しければ、管の中の水は
どうなるはずかな」
→ 湯で上に、氷水で下に動くはず
・ 湯は60～70℃。熱湯は使わない
・ 次の時間に、実験1で確かめる